



# سِجِلُ المَشْرُوعِ

رحلة القرآن – الفكرة من أول يوم، وكل تعديل وليه اتعمل

آخر تحديث: ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ (تحديث ٢)

**الملف ده بيتحدّث مع كل تعديل.** الغرض منه إن أي حد (إنت بعد سنة، أو حد بيساعدك) يفهم **ليه** اللعبة بالشكل ده – مش بس إيه اللي فيها. القرار من غير سببه بيتنقض بالغلط.

## الفكرة الأصلية – ٨ أغسطس ٢٠٢٦

**الطلب الأول بالحرف:** «عايز أعمل أداة أديها سورة من سور القرآن، تعملي عليها لعبة تفاعلية تشتغل بسهولة من أي حد معاه اللينك... موجهة للأطفال ٦-١٥ سنة.»

الشروط اللي اتحطت من البداية وفضلت محكمة لحد النهاردة:

- **سهولة الفتح** – من غير تنزيل ولا تسجيل معقّد
- **تتبع بلينك** – أي حد يفتحها ويلعب
- **للأطفال** – لغة بسيطة وتصميم مبهج، مش تطبيق «جاد»
- **مجانية** – من غير سيرفر ولا تكلفة شهرية

ابتدينا بسورة القمر كتجربة، وقرارنا من أول يوم إن نص القرآن **يتجاب من مصدر موثوق مش يتكتب بالأيدي** – عشان استحالة يحصل خطأ في حرف.

## الخط الزمني – إيه اللي اتعمل وليه

### ١ من سورة واحدة للمصحف كله

بدأنا بالقمر، بعدها جزء عمّ، وبعدها **المصحف كامل** (١١٤ سورة، ٦٢٣٦ آية).

**ليه:** لأن تحديد سور معيّنة بيقل الباب على أي حلقة بتحفظ حاجة تانية. **النتيجة:** اللعبة بتولّد التحديات **تلقائيًا** من أي مدى آيات – يعني بتشتغل على أي حته في المصحف.

### ٢ مشكلة الموبايل – وأول تحوّل كبير

اللعبة كانت ملف على الكمبيوتر. اتضح إن **الموبايل مش بيفتح ملفات HTML** اللي بتتبع على واتساب أو الإيميل.

**الحل:** استضافة مجانية على GitHub Pages → بقى فيه **لينك** يفتح على أي جهاز. ده كان شرط أساسي عشان اللعبة توصل لحد أصلًا.

### ٣٠ اللعب الجماعي والحلقات

اتضافت المسابقات المباشرة، وبعدها نظام الحلقات كامل: المعلم يعمل حلقة، بيعت رابطها، الطلاب يدخلوا مرة واحدة وتفضل عندهم، واجب أسبوعي، وترتيب أسبوعي.

**قرار مهم اتأخذ هنا:** المسابقة **ما تعتمدش على شاشة المعلم** – لو قفل موبايله أو النت قطع لحظة، المسابقة بتكمل لوحدها. اتعملت كده بعد ما اكتشفنا إن المسابقة كانت بتقف لما المعلم يخفي التويب.

### ٤٠ التبسيط الكبير – أهم تحوّل في المشروع

**الملاحظة اللي غيّرت كل حاجة:** «الواجهة الأساسية معقدة قوي، حتى المعلمين مش عارفين يتعاملوا معاها.»

اتعادت الواجهة من الصفر: بايين بس في الأول (**طالب / معلم**)، وبعدها **زرار واحد كبير** يوديك للي المفروض تعمله دلوقتي، وتلات اختيارات تحته، وكل حاجة متقدمة اتخبّت وراء .

**الدرس:** الميزة اللي المستخدم مش لاقاها = ميزة مش موجودة. ده الدرس اللي رجع يتكرر أكثر من مرة بعد كده.

### ٥٠ طبقة الأطفال

ثيمات حسب العمر، شخصية كرتونية (ولد/بنت) بتتفاعل مع إجاباتك، ٢٩ رسمة لأبطال السور (سورة الفيل بطلها فيل)، احتفالات ونجوم ومستويات.

### ٦٠ مراجعة أمنية شاملة

قبل ما تنتشر اللعبة على ناس حقيقية، اتعملت مراجعة كاملة. الأخطر اللي اتلقى: **ثغرة تسمح لطالب شاطر يحقن كود يتنفذ على أجهزة كل اللي في الحلقة** – واتقفلت. واتحطت قواعد حماية بتمنع الغش في النقاط، وإغراق قاعدة البيانات، والعبث بحسابات غيره.

**القاعدة اللي بنمشي عليها:** بعد أي تعديل في الحماية، بنجرب **نخترقها بنفسنا** ونتأكد إنها بترفض. القواعد الغلط أخطر من غير قواعد.

## ٧٠ دفعة المتعة والاستمرارية

تطبيق يتثبت على الموبايل ويشغل بدون نت · وضع التسميع (الآية نقط وتكشفها كلمة كلمة) · صوت القارئ · ألبوم بطاقات السور · سباق الدقيقة · تخصيص الشخصية · مشاركة الإنجاز كصورة.

**ليه دي بالذات:** الحفظ محتاج تكرار يومي. الحاجات دي بتدي الطفل سبب يرجع بكرة – مش بتعلمه حاجة جديدة، بتخليه يكمل.

## ٨٠ رحلات المواضيع

السور الطويلة في جزء عم (النبأ، النازعات، عبس، المطففين) اتقسمت لمحطات حسب موضوعها، كل محطة بقصتها.

**القرار الفني:** تقسيم المواضيع وقصصها مكتوبة بالإيد (ده الجزء اللي محتاج بني آدم)، والأسئلة بتتولد تلقائيًا. لو الأسئلة اتكتبت بالإيد كمان، كانت ٤ سور هتأخذ شهور. كده إضافة سورة جديدة بقت شغل ساعة.

## ٩٠ السور الطويلة – أكبر فجوة اتكشفت

**السؤال اللي كشفها:** «لو الطفل بيحفظ البقرة ووصل لآية ٢٠٠ وعايز يراجع حاجة قديمة، هيتعامل معاها إزاي؟»

الاختبار أثبت إن اللعبة كانت مبنية على مقاس جزء عم: طفل حافظ ٤٠ آية من البقرة كانت اللعبة توريله ☆☆☆ كأنه معملش حاجة، ومفيش طريقة يرجع لمقطع قديم غير إنه يفتكر أرقام الآيات.

**الحل:** المقطع بقى = صفحة مصحف، والسورة بقت خريطة مربعات ملونة، والمراجعة بقت ضغطة على مربع.

**ليه صفحة المصحف بالذات؟** لأن ده اللي المعلم والطفل بيتكلموا بيه فعلاً: «احفظ صفحة». مش ١٠ آيات ولا ربع صفحة.

## ١٠٠ الطفل اللي جه حافظ من قبل

**الملاحظة:** «لو الطفل خلاص حافظ ١٠٠ آية وهيبدا معايا من ١٠١ القديم ده مش متسجل عندك.»

دي كانت هتكسر الخريطة كلها – الطفل هيشوف ١٠٠ مربع فاضي يعني «إنت مش حافظ حاجة». اتعمل نظام الإعلان: الطالب أو معلمه يقول حافظ لحد فين.

**وأهم قرار فيها:** اللي بيتعلن بيبقى أزرق مش أخضر – «قال إنه حافظها» غير «اختبرناه فيها». والأزرق ما يياخدش نجوم. ليه: لو أخذ، أي طفل يكتب ٢٨٦ وياخد مستوى بلاش، ويبقى الترتيب الأسبوعي بلا معنى. والمكسب الجاني: تحويل الأزرق لأخضر بقى هدف بيشد الطفل للمراجعة.

## ١١ الجهاز المشترك والحساب

«أنا وأخويا شغالين من جهاز واحد» → شاشة «مين بيلعب؟» عند الفتح وتبديل بضغط. و«لو الجهاز باظ واشترت تليفون جديد؟» → كشف إن التأمين بالإيميل كان بيحفظ **ملخص بس** مش الملف كامل – يعني مكنش هيرجع التقدّم فعلاً. اتصلح واتجرب.

## ١٢ لوحة المالك اتبنت من جديد

فحص للوحة كشف إنها كانت بتقرا نص النظام بس: **الطالب اللي بيلعب لوحده مكانش موجود فيها** لأنها بتحسب لاعبية المسابقات بس، ونظام الحلقات كله مكانش ظاهر.

**واتعمل فهرس خفيف:** اللوحة كانت بتحمل ملفات المستخدمين كاملة (١٥ ك.ب للواحد) مع كل ضغطة بحث. بقى فيه سطر ٨٠ بايت لكل مستخدم للعرض، والملف الكامل مبيتفتحش إلا لما تدخل على شخص بعينه.

## ١٣ المراكز – مستوى صلاحيات جديد

مراكز اشتركت، وكل مركز مديره عايز يتابع معلميه. اتضاف دور **مدير المركز** بين المالك والمعلم.

**القرار في الصلاحيات:** المدير يشوف كل حاجة عن معلميه ويقدر يضم ويشيل منهم – **لكن مايعدلش حلقاتهم ولا واجباتهم**. عشان مايخبطش شغل المعلم. ويبستلم مركزه **بإيميله هو** مش بالكود لوحده – عشان الكود لو وصل لحد ثاني مايقدرش يستلمه.

**وليه مرآة خفيفة مش قراءة مباشرة:** المدير مايقراش بيانات المستخدمين أصلاً – بيقرأ نسخة مختصرة خاصة بمركزه بس. كده مستحيل مركز يشوف بيانات مركز ثاني، والحماية محكومة من الخادم مش من الواجهة.

## القرارات الكبيرة وأسبابها

| القرار                           | السبب                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| الطالب من غير كلمة سر            | الأطفال مش هيفتكروا كلمات سر. البديل: كود استعادة + حساب اختياري بإيميل |
| المعلم لازم إيميل                | حلقاته ما تضيعش لو الموبايل ضاع + يمنع أي زائر يعمل حلقات عبثية         |
| «محفوظ سابقًا» بلا نجوم          | يمنع الغش ويحول المراجعة لهدف                                           |
| صور الأطفال جوه الحلقة بس        | دي صور أطفال – مسؤولية مش ميزة. والمعلم يقدر يشيل أي صورة               |
| الأسئلة تتولد تلقائيًا           | عشان تشتغل على أي مدى آيات في المصحف، ومن غيرها المشروع ماكانش هيكبر    |
| المقطع = صفحة مصحف               | ده اللي الناس بتتكلم بيه فعلاً                                          |
| الأخطاء ترجع بعد ٣ و ٧ و ٣٠ يوم  | المراجعة المتباعدة – الطريقة المثبتة علميًا لتثبيت الحفظ                |
| مفيش إضافة زوم/ميت               | محتاجة سيرفر ومراجعة أشهر، وبتخدم منصة واحدة – ومعظم الحلقات على واتساب |
| مفيش سيرفر خاص                   | عشان تفضل مجانية للأبد. كل حاجة اتصممت على أساس ده                      |
| المدير مايعدّلش حلقات معلميه     | المتابعة حاجة والتدّخل حاجة ثانية – التدّخل بيلخبط المعلم               |
| استلام المركز بالإيميل مش بالكود | الكود ممكن يتسرّب: الإيميل هوية                                         |

## أخطاء وقعنا فيها وتعلمنا منها

القسم ده متعمّد. الأخطاء دي كلفتنا وقت، وتوثيقها بيمنع تكرارها.

| الخطأ                                               | الدرس                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| تعديل مسح بيانات المعلمين والمسابقات                | ما تكتبش على عقدة كاملة – اكتب على الجزء اللي بتغيّره بس           |
| المسابقة كانت بتقف لما المعلم يقفل شاشته            | ما تخلّش النظام يعتمد على جهاز واحد                                |
| بلوك تنسيق كامل (٧ عنصر) ضاع من غير ما حد ياخد باله | بعد أي تعديل تلقائي، اتأكد إن التعديل نزل فعلاً مش بس إن الأمر نجح |
| ألوان مثبتة في الكود ظهرت لما انغيّر الثيم          | أي لون لازم يكون متغيّر – مش رقم مكتوب في مكانين                   |
| التأمين بالإيميل مكنش بيرجّع التقدّم                | الميزة مش «موجودة» غير لما تتجرب من الأول للآخر بجد                |
| ٣ شكاوى «مفيش أوبشن...» والميزة كانت موجودة         | افحص <b>الوصول للميزة</b> قبل ما تبني ميزة جديدة                   |

## الوضع الحالي

- المصحف كامل ١١٤ سورة
- ٩ أنواع تحديات
- خريطة حفظ بالصفحات
- محفوظ سابقًا
- استماع + تكرار + أوفلاين
- تسميع
- ٤ رحلات مواضيع
- حلقات وواجبات ومسابقات
- ترتيب أسبوعي
- ألبوم ٢٩ بطاقة
- سياق الدقيقة
- صور شخصية
- ٣ ثيمات
- يشتغل بدون نت
- لوحة مالك
- قواعد حماية مُختبِرة

## الي لسه مفتوح

- باقي رحلات المواضيع – اتعمل ٤، والباقي بنفس الطريقة
- دعوة تثبيت التطبيق – الكود جاهز ومتوقف بطلب، يرجع بمتغير واحد
- تقرير ولي الأمر الأسبوعي – اتأجل
- وضع العرض للمعلم (شاشة كبيرة للمشاركة) – اقتترح واتأجل

**الخط الي ماشي في المشروع كله:** كل تعديل كبير جه من ملاحظة حقيقية على استخدام حقيقي – مش من فكرة على الورق.